

Sujet 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $f \in L(E)$ un endomorphisme. On définit

$$\varphi_f : \begin{cases} L(E) & \longrightarrow L(E) \\ u & \longrightarrow f \circ u - u \circ f \end{cases}$$

1. Montrer que $\varphi_f \in L(L(E))$.
2. Montrer que si f est nilpotent, alors φ_f est aussi nilpotent.

Sujet 2

Le but de cet exercice est l'étude de l'application Δ définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $(\Delta P)(X) = P(X+1) - P(X)$.

1. Question préliminaire : Soit (P_n) une famille de $\mathbb{R}[X]$ telle que pour chaque n , $\deg(P_n) = n$. Prouver que (P_n) est une base de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que Δ est une application linéaire. Calculer son noyau et son image.
3. Montrer qu'il existe une unique famille $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant, pour tout $n \geq 1$, $\Delta(H_n) = H_{n-1}$, $H_n(0) = 0$ et telle que $H_0 = 1$. Montrer que (H_n) est une base de $\mathbb{R}[X]$.
4. Soit $P \in \mathbb{R}_p[X]$. Montrer que P peut s'écrire

$$P = \sum_{n=0}^p (\Delta^n P)(0) H_n.$$

5. Montrer que l'on a $(\Delta^n P)(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k)$.
6. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $H_n = \frac{X(X-1)\dots(X-n+1)}{n!}$.

Sujet 3

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient p et q deux projecteurs de E .

1. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
2. Montrer que, dans ce cas, on $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$ et $\ker(p + q) = \ker p \cap \ker q$.

Sujet 4

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $g \in L(E)$. On définit :

$$\varphi : \begin{cases} L(E) & \longrightarrow L(E) \\ f & \longmapsto gof \end{cases}$$

On admettra que dans un espace vectoriel, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire.

1. Montrer que φ est linéaire
2. Montrer que φ est injective si et seulement si g est injective
3. Montrer que φ est bijective si et seulement si g est bijective.

Sujet 5

Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E de dimension finie n .

1. Montrer que

$$|\operatorname{rg}(u) - \operatorname{rg}(v)| \leq \operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v).$$

2. On suppose que $u \circ v = 0$ et que $u + v$ est inversible. Prouver que $\operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v) = n$.

Sujet 6

Soient $E_0, \dots, E_n$ des espaces vectoriels de dimensions finies respectivement égales à $a_0, \dots, a_n$. On suppose qu'il existe n applications linéaires $f_0, \dots, f_{n-1}$ telles que, pour chaque $k \in \{0, \dots, n-1\}$, f_k est une application linéaire de E_k dans E_{k+1} et

1. f_0 est injective;
2. $\ker(f_k) = \operatorname{Im}(f_{k-1})$ pour tout $k = 1, \dots, n-1$;
3. f_{n-1} est surjective.

Prouver que $\sum_{k=0}^n (-1)^k a_k = 0$.

Sujet 7

Soit E un espace vectoriel de dimension n , $f \in \mathcal{L}(E)$ un opérateur tel que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$.

1. Soit $x \in E$ tel que $f^{n-1}(x) \neq 0$. Montrer que la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est une base de E .
2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que g commute avec f (ie $fg = gf$) si et seulement si $g \in \operatorname{vect}(Id, f, \dots, f^{n-1})$.

Sujet 8

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soit $k \geq 1$. Démontrer que $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$ et $\operatorname{Im}(f^{k+1}) \subset \operatorname{Im}(f^k)$.
2. (a) Démontrer que si $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$, alors $\ker(f^{k+1}) = \ker(f^{k+2})$.
(b) Démontrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que
 - si $k < p$, alors $\ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})$;
 - si $k \geq p$, alors $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$.(c) Démontrer que $p \leq n$;
3. Démontrer que si $k < p$, alors $\operatorname{Im}(f^k) \neq \operatorname{Im}(f^{k+1})$ et si $k \geq p$, alors $\operatorname{Im}(f^k) = \operatorname{Im}(f^{k+1})$.
4. Démontrer que $\ker(f^p)$ et $\operatorname{Im}(f^p)$ sont supplémentaires.
5. Démontrer qu'il existe deux sous-espaces F et G de E tels que F et G sont supplémentaires, $f|_F$ est nilpotent et $f|_G$ induit un automorphisme de G .
6. Soit $d_k = \dim(\operatorname{Im}(f^k))$. Montrer que la suite $(d_k - d_{k+1})$ est décroissante.

Sujet 9

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que

$$\operatorname{rg}(f + g) = \operatorname{rg}(f) + \operatorname{rg}(g) \iff \begin{cases} \operatorname{Im}(f) \cap \operatorname{Im}(g) = \{0\} \\ \ker(f) + \ker(g) = E \end{cases}$$